其中，$S$ 为棱锥底面的面积，$h$ 为棱锥的高.

利用棱锥的体积公式和祖暅原理，可以进一步得出圆锥的体积公式：

$$V_{圆锥}=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\pi r^2 h.$$

其中，$r$ 为底面半径.

**例 3** 如图 11-2-6，设 $E$、$F$ 分别是给定正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 的棱 $C_1D_1$ 和 $CD$ 上的任意点. 求证：三棱锥 $E$-$ABF$ 的体积是定值.

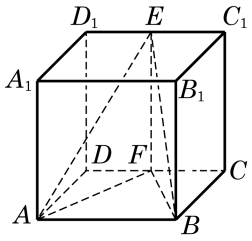



图 11-2-6

**证明** 设正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 $a$. 因为 $AB/\!/CD$，所以当点 $F$ 在 $CD$ 上移动时，它与 $AB$ 的距离(即 $\triangle FAB$ 的高)都等于 $BC$，三角形 $FAB$ 的面积 $S_{\triangle FAB}=\frac{1}{2}AB\times BC=\frac{1}{2}a^2$ 为定值.

又因为正方体的棱 $C_1D_1$ 与下底面平行，所以 $C_1D_1$ 上任意一点到下底面的距离都等于 $a$，所以三棱锥 $E$-$ABF$ 的体积 $V_{三棱锥E\text{-}ABF}=\frac{1}{3}aS_{\triangle FAB}=\frac{1}{6}a^3$ 为定值.

由上述证明过程还可以得出，当点 $E$ 在正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 的上底面上任意移动时，三棱锥 $E$-$ABF$ 的体积均为定值.

**例 4** 如图 11-2-7，设正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 $a$. 求顶点 $B_1$ 到面 $BA_1C_1$ 的距离.

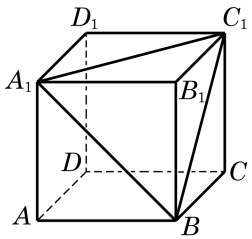



图 11-2-7

**解** 设顶点 $B_1$ 到面 $BA_1C_1$ 的距离为 $h$，则 $V_{三棱锥B_1\text{-}A_1BC_1}=\frac{1}{3}hS_{\triangle A_1BC_1}=\frac{\sqrt{3}}{6}ha^2$. 因为

$$V_{三棱锥B_1\text{-}A_1BC_1}=V_{三棱锥A_1\text{-}B_1BC_1}=\frac{1}{3}aS_{\triangle B_1BC_1}=\frac{1}{6}a^3,$$

所以 $\frac{\sqrt{3}}{6}ha^2=\frac{1}{6}a^3$，$h=\frac{\sqrt{3}}{3}a$.